

Álgebra de tasas de crecimiento

Elaborado por
Yago Derek Martell Morayra

Macroeconomía III
UNMSM — 2026-II

Si una variable pasa de 100 a 105, aumenta 5 unidades.

$$\text{Crecimiento proporcional} = \frac{105 - 100}{100} = 0.05 = 5\%.$$

- El **nivel** es 105 y el **cambio absoluto** es 5.
- La **tasa** compara ese cambio con el nivel inicial.
- En las fórmulas escribimos 0.05. Para comunicarla usamos 5%.

Un aumento de 5% a 6% equivale a **1 punto porcentual**.

Notación que usaremos en todo el bloque

Objeto	Definición	Interpretación
Tasa instantánea	$r_X(t) = \dot{X}(t)/X(t)$	Por unidad de tiempo
Tasa simple	$g_t^X = (X_{t+1} - X_t)/X_t$	Entre dos fechas
Factor bruto	$G_t^X = X_{t+1}/X_t = 1 + g_t^X$	Multiplica el nivel
Tasa logarítmica	$\gamma_t^X = \ln X_{t+1} - \ln X_t$	Cambio del logaritmo

El punto de $\dot{X}$ significa dX/dt . El superíndice X en g_t^X **identifica la variable**, no una potencia.

Trabajaremos con niveles **positivos**. Así podemos dividir por ellos, tomar logaritmos y elevarlos a potencias reales.

- Tiempo continuo: funciones diferenciables en el intervalo estudiado.
- Tiempo discreto: $\Delta X_t = X_{t+1} - X_t$ es un cambio hacia adelante.
- $=$ indica una igualdad exacta. $\approx$ indica una aproximación.
- Si un nivel es cero, su tasa relativa no está definida. Si es negativo, el logaritmo real no existe.

Las identidades algebraicas valen en todo su dominio. Las aproximaciones de Taylor describen cambios **locales**, cerca de una referencia.

- ① Reglas básicas y logaritmos: ejercicios 2.1–2.4.
- ② Duplicación y convergencia: ejercicios 2.5–2.6.
- ③ Contabilidad del crecimiento y Solow: ejercicios 2.7–2.9.
- ④ Linealización, elasticidades y estado estacionario: 2.10–2.12.

Primero veremos qué cambia con números. Después justificaremos cada fórmula y comprobaremos cuándo puede utilizarse.

2.1. Problema: crecimiento de productos, cocientes y potencias

Sean $X(t) > 0$ e $Y(t) > 0$. Buscamos la tasa $\dot{Z}/Z$ cuando:

$$Z = XY, \quad Z = \frac{X}{Y}, \quad Z = X^\alpha, \quad Z = AX^\alpha Y^\beta.$$

$A > 0$, α y β son constantes en este ejercicio. **Intuición:** si la producción aumenta y la población permanece fija, la producción por persona aumenta. Si ambas crecen al mismo ritmo, la producción por persona no cambia.

2.1(a). Intuición del producto en un instante

Supongamos que en una fecha:

$$X = 10, \quad Y = 20, \quad \dot{X} = 1, \quad \dot{Y} = 4.$$

Las tasas instantáneas son $1/10 = 0.10$ y $4/20 = 0.20$. El producto vale $Z = 200$. Su derivada tiene dos aportes:

$$\dot{Z} = (1)(20) + (10)(4) = 60.$$

Por tanto, $\dot{Z}/Z = 60/200 = 0.30$. Esto describe el cambio **instantáneo**. No afirma que el aumento acumulado de un año sea 30%.

2.1(a). Derivación de la regla del producto

Al derivar $Z = XY$ usamos la regla del producto:

$$\dot{Z} = \dot{X}Y + X\dot{Y}.$$

Dividimos **todos** los términos por $Z = XY$:

$$\frac{\dot{Z}}{Z} = \frac{\dot{X}Y}{XY} + \frac{X\dot{Y}}{XY}.$$

Como $X, Y > 0$, podemos cancelar los factores comunes:

$$\boxed{\frac{\dot{Z}}{Z} = \frac{\dot{X}}{X} + \frac{\dot{Y}}{Y}}.$$

Las tasas instantáneas de un producto se suman exactamente.

2.1(b). Derivación de la regla del cociente

Para $Z = X/Y$, la regla del cociente da:

$$\dot{Z} = \frac{\dot{X}Y - X\dot{Y}}{Y^2}.$$

Dividir por Z equivale a multiplicar por Y/X :

$$\frac{\dot{Z}}{Z} = \frac{\dot{X}Y - X\dot{Y}}{Y^2} \frac{Y}{X} = \frac{\dot{X}Y - X\dot{Y}}{XY}.$$

Separamos la fracción y cancelamos:

$$\boxed{\frac{\dot{Z}}{Z} = \frac{\dot{X}}{X} - \frac{\dot{Y}}{Y}}.$$

Por ejemplo, producción al 3% instantáneo y población al 1% implican producto por persona al 2% instantáneo.

2.1(c). La potencia: por qué aparece el exponente

Si $Z = X^\alpha$, con α constante, usamos la regla de la cadena:

$$\dot{Z} = \alpha X^{\alpha-1} \dot{X}.$$

Dividimos por X^α y restamos exponentes:

$$\frac{\dot{Z}}{Z} = \alpha \frac{X^{\alpha-1}}{X^\alpha} \dot{X} = \alpha X^{-1} \dot{X}.$$

$$\boxed{\frac{\dot{Z}}{Z} = \alpha \frac{\dot{X}}{X}}.$$

Si $\alpha = 1/2$ y X crece al 4% instantáneo, $\sqrt{X}$ crece al 2% instantáneo.

2.1(d). Una constante no aporta crecimiento

Para $Z = AX^\alpha Y^\beta$, aplicamos producto y potencia:

$$\frac{\dot{Z}}{Z} = \frac{\dot{A}}{A} + \alpha \frac{\dot{X}}{X} + \beta \frac{\dot{Y}}{Y}.$$

Como A es constante, $\dot{A} = 0$. Entonces:

$$\boxed{\frac{\dot{Z}}{Z} = \alpha \frac{\dot{X}}{X} + \beta \frac{\dot{Y}}{Y}}.$$

Verificación: multiplicar todos los niveles de Z por 2 duplica su nivel y su derivada, por lo que no modifica su tasa. Si $A = A(t)$, hay que conservar $\dot{A}/A$. Si $\alpha = \alpha(t)$, aparece además $\dot{\alpha} \ln X$ al derivar $\alpha(t) \ln X$.

2.2. Hipótesis y ejemplo discreto

Ahora observamos niveles en fechas t y $t + 1$, todos positivos:

$$g_t^X = \frac{X_{t+1} - X_t}{X_t}, \quad G_t^X = \frac{X_{t+1}}{X_t} = 1 + g_t^X.$$

Si X pasa de 100 a 110, entonces $g_t^X = 0.10$ y $G_t^X = 1.10$. Si Y pasa de 100 a 120, el producto pasa de 10 000 a 13 200:

$$g_t^Z = \frac{13\,200 - 10\,000}{10\,000} = 0.32.$$

El resultado es 32%, aunque $10\% + 20\% = 30\%$. Falta explicar los 2 puntos porcentuales adicionales.

2.2(a). Los factores brutos se multiplican

Si $Z_t = X_t Y_t$, también $Z_{t+1} = X_{t+1} Y_{t+1}$. Por eso:

$$G_t^Z = \frac{Z_{t+1}}{Z_t} = \frac{X_{t+1} Y_{t+1}}{X_t Y_t} = \frac{X_{t+1}}{X_t} \frac{Y_{t+1}}{Y_t}.$$

$$\boxed{G_t^Z = G_t^X G_t^Y}.$$

Sustituimos cada factor bruto por $1 + g$:

$$1 + g_t^Z = (1 + g_t^X)(1 + g_t^Y) = 1 + g_t^X + g_t^Y + g_t^X g_t^Y.$$

Restando 1:

$$\boxed{g_t^Z = g_t^X + g_t^Y + g_t^X g_t^Y}.$$

2.2(a). Cuándo podemos sumar tasas simples

En el ejemplo, el término adicional es:

$$(0.10)(0.20) = 0.02 = 2 \text{ puntos porcentuales.}$$

Si las tasas son 1% y 2%, en cambio:

$$g_t^Z = 0.01 + 0.02 + 0.0002 = 0.0302 = 3.02\%.$$

Sumar da 3%, con error de 0.02 puntos porcentuales. **Condición:** el producto $|g_t^X g_t^Y|$ debe ser pequeño para la precisión buscada. Tasas pequeñas suelen permitirlo. La suma es exacta si $g_t^X g_t^Y = 0$. Si las tasas se compensan casi por completo, incluso un pequeño error absoluto puede ser grande en términos relativos.

2.2(b). El cociente discreto, paso a paso

Para $Z_t = X_t/Y_t$:

$$G_t^Z = \frac{X_{t+1}/Y_{t+1}}{X_t/Y_t} = \frac{X_{t+1}/X_t}{Y_{t+1}/Y_t} = \boxed{\frac{G_t^X}{G_t^Y}}.$$

Restamos 1 y usamos un denominador común:

$$g_t^Z = \frac{1 + g_t^X}{1 + g_t^Y} - 1 = \boxed{\frac{g_t^X - g_t^Y}{1 + g_t^Y}}.$$

Con 10% y 5%, resulta $0.05/1.05 = 4.7619\%$. La resta $g_t^X - g_t^Y$ es una aproximación cuando g_t^Y está cerca de cero. La positividad asegura $1 + g_t^Y > 0$.

2.2(c). Potencias: resultado exacto y aproximación

Si $Z_t = X_t^\alpha$, con α constante:

$$G_t^Z = \frac{X_{t+1}^\alpha}{X_t^\alpha} = \left(\frac{X_{t+1}}{X_t} \right)^\alpha = \boxed{(G_t^X)^\alpha}.$$

$$\boxed{g_t^Z = (1 + g_t^X)^\alpha - 1}.$$

El resultado anterior es exacto. Ahora construiremos una aproximación sencilla para tasas de crecimiento pequeñas.

2.2(c). ¿Por qué aproximamos alrededor de cero?

La variable que aproximamos es la tasa g_t^X , no el nivel X_t .

$$g_t^X = 0 \iff X_{t+1} = X_t.$$

Por tanto, el cero representa una situación sin crecimiento.

Las tasas pequeñas, expresadas como números decimales, están cerca de cero:

$$1\% = 0.01, \quad 5\% = 0.05, \quad 100\% = 1.$$

Aunque X_t sea grande, su tasa puede estar cerca de cero. Por ejemplo, si $X_t = 1000$ y $X_{t+1} = 1010$, entonces $g_t^X = 0.01$.

2.2(c). Serie de Taylor alrededor de cero

Para una función $h(u)$, la serie de Taylor alrededor de cero es:

$$h(u) = \sum_{i=0}^{\infty} \frac{h^{(i)}(0)}{i!} u^i.$$

Esta expresión también se llama **serie de Maclaurin**. Aquí:

- $h^{(i)}(0)$ es la derivada de orden i , evaluada en cero.
- $i! = i(i-1) \cdots 1$ y $0! = 1$.
- u^i mide qué tan lejos estamos del punto de referencia $u = 0$.

Desarrollando los primeros términos:

$$h(u) = h(0) + h'(0)u + \frac{h''(0)}{2!}u^2 + \frac{h'''(0)}{3!}u^3 + \dots$$

La igualdad requiere que la serie converja a la función en el valor estudiado.

2.2(c). Taylor aplicado a $(1 + u)^\alpha$

Definimos $h(u) = (1 + u)^\alpha$. Sus primeras derivadas son:

$$h(0) = 1,$$

$$h'(u) = \alpha(1 + u)^{\alpha-1} \quad \implies \quad h'(0) = \alpha,$$

$$h''(u) = \alpha(\alpha - 1)(1 + u)^{\alpha-2} \quad \implies \quad h''(0) = \alpha(\alpha - 1).$$

Sustituimos estos valores en la fórmula de Taylor:

$$(1 + u)^\alpha = 1 + \alpha u + \frac{\alpha(\alpha - 1)}{2!} u^2 + \dots$$

Finalmente, hacemos $u = g_t^X$.

2.2(c). De Taylor a la aproximación del crecimiento

Recordemos el resultado exacto:

$$g_t^Z = (1 + g_t^X)^\alpha - 1.$$

Sustituimos la expansión de Taylor:

$$\begin{aligned} g_t^Z &= 1 + \alpha g_t^X + \frac{\alpha(\alpha - 1)}{2} (g_t^X)^2 + \dots - 1 \\ &= \alpha g_t^X + \frac{\alpha(\alpha - 1)}{2} (g_t^X)^2 + \dots \end{aligned}$$

Cuando g_t^X está cerca de cero, $(g_t^X)^2$ y las potencias siguientes son todavía menores. Si conservamos solo el término de primer orden:

$$\boxed{g_t^Z \approx \alpha g_t^X}.$$

La aproximación mejora cuanto menor sea la tasa, para un α fijo.

2.2(c). Comprobación con $\alpha = 2$

Si $Z_t = X_t^2$, la fórmula exacta es:

$$g_t^Z = (1 + g_t^X)^2 - 1 = 2g_t^X + (g_t^X)^2.$$

Si $g_t^X = 1\% = 0.01$:

$$g_t^Z = 2(0.01) + (0.01)^2 = 0.0201 = 2.01\%.$$

La aproximación de primer orden da:

$$g_t^Z \approx 2(0.01) = 0.02 = 2\%.$$

La diferencia es 0.01 puntos porcentuales. Con una tasa mayor, por ejemplo $g_t^X = 10\%$, el resultado exacto es 21% y la aproximación es 20%.

En tiempo continuo, $r_Z = \alpha r_X$ es exacto porque se obtiene mediante derivación, sin eliminar términos.

2.2(c). Comprobación y extensión de las reglas

Con $\alpha = 2$ y $g_t^X = 10\%$:

$$g_t^Z = 1.10^2 - 1 = 0.21 = 21\%, \quad \alpha g_t^X = 20\%.$$

Para $Z_t = AX_t^\alpha Y_t^\beta$, con A constante:

$$G_t^Z = (G_t^X)^\alpha (G_t^Y)^\beta,$$

$$g_t^Z = (1 + g_t^X)^\alpha (1 + g_t^Y)^\beta - 1.$$

La constante A se cancela al dividir Z_{t+1} entre Z_t . **Idea que conservamos:** las reglas continuas reaparecen como aproximaciones de primer orden para tasas simples pequeñas.

2.3. El logaritmo convierte multiplicaciones en sumas

Para números positivos a, b , recordemos:

$$\ln(ab) = \ln a + \ln b, \quad \ln(a/b) = \ln a - \ln b, \quad \ln(a^\alpha) = \alpha \ln a.$$

$\ln$ es el logaritmo natural, inverso de la exponencial e^x . Si un nivel pasa de 100 a 105:

$$\gamma = \ln 105 - \ln 100 = \ln(105/100) = \ln 1.05.$$

La tasa logarítmica mide el cambio del logaritmo, que es cercano al cambio proporcional cuando este es pequeño.

2.3(a). Relación exacta entre tasa logarítmica y simple

Partimos de la definición:

$$\gamma_t^X = \ln X_{t+1} - \ln X_t.$$

Aplicamos la propiedad del cociente y la definición de g_t^X :

$$\gamma_t^X = \ln \left(\frac{X_{t+1}}{X_t} \right) = \boxed{\ln(1 + g_t^X)}.$$

También podemos recuperar la tasa simple:

$$e^{\gamma_t^X} = 1 + g_t^X \quad \Longrightarrow \quad \boxed{g_t^X = e^{\gamma_t^X} - 1}.$$

Estas son conversiones exactas para $g_t^X > -1$.

2.3(b). Taylor: de dónde sale la aproximación

Sea $h(u) = \ln(1 + u)$. Alrededor de $u = 0$:

$$h(0) = 0, \quad h'(0) = 1, \quad h''(0) = -1.$$

La fórmula de Taylor es:

$$h(u) = h(0) + h'(0)u + \frac{h''(0)}{2}u^2 + \dots$$

Sustituyendo $u = g$:

$$\ln(1 + g) = g - \frac{g^2}{2} + \frac{g^3}{3} - \dots \approx g.$$

La serie converge para $|g| < 1$. La aproximación de primer orden es local, para g cercano a cero.

2.3(b). Cuánto error cometemos al usar g por γ

Definimos error absoluto $E = g - \ln(1 + g)$ para estas tasas positivas.

Magnitud	$g = 0.05$	$g = 0.50$
$\gamma = \ln(1 + g)$	0.048790	0.405465
E	0.001210	0.094535
$100E$ (puntos porcentuales)	0.1210	9.4535
$100E/\gamma$ (error relativo)	2.48%	23.32%

Para 5%, el error absoluto es pequeño. Para 50%, la diferencia es sustancial. El error relativo depende de la base: aquí usamos γ .

2.3(c). Las tasas logarítmicas sí se suman exactamente

Con $Z_t = X_t Y_t$:

$$\begin{aligned}\gamma_t^Z &= \ln(X_{t+1} Y_{t+1}) - \ln(X_t Y_t) \\ &= \ln X_{t+1} + \ln Y_{t+1} - \ln X_t - \ln Y_t \\ &= (\ln X_{t+1} - \ln X_t) + (\ln Y_{t+1} - \ln Y_t).\end{aligned}$$

$$\boxed{\gamma_t^Z = \gamma_t^X + \gamma_t^Y}.$$

No hemos usado Taylor: esta igualdad es exacta, incluso si los cambios son grandes. Por las mismas propiedades, un cociente resta tasas logarítmicas y una potencia constante las multiplica por su exponente.

2.3(d). La tasa continua como límite por unidad de tiempo

Sea $h > 0$ la duración del período. El cambio logarítmico es:

$$\gamma_h^X(t) = \ln X(t+h) - \ln X(t).$$

Para obtener una tasa **por unidad de tiempo**, dividimos por h :

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\gamma_h^X(t)}{h} = \frac{d \ln X(t)}{dt} = \frac{1}{X(t)} \dot{X}(t).$$

$$\boxed{\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\gamma_h^X(t)}{h} = r_X(t)}.$$

El último paso usa la regla de la cadena. Sin dividir por h , el cambio logarítmico tiende a cero, no a la tasa instantánea.

2.3(d). Comprobación con la tasa simple y con una integral

La tasa simple del intervalo es $g_h^X(t) = [X(t+h) - X(t)]/X(t)$:

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{g_h^X(t)}{h} = \frac{1}{X(t)} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{X(t+h) - X(t)}{h} = \frac{\dot{X}(t)}{X(t)}.$$

Si X es positiva y continuamente diferenciable:

$$\gamma_h^X(t) = \int_t^{t+h} r_X(u) du.$$

Así, $\gamma_h^X(t)/h$ es la tasa instantánea **promedio** del intervalo. Si $r_X(u) = r$ es constante, $\gamma_h^X = rh$ exactamente.

2.4. Un crecimiento anual de 7% durante 20 años

Interpretamos el 7% reportado como una **tasa simple anual constante**. Normalizamos el PIB per cápita inicial a $X_0 = 100$.

$$X_1 = 100(1.07), \quad X_2 = 100(1.07)^2.$$

Cada año el aumento se calcula sobre el nivel actualizado. Por eso:

$$\frac{X_{20}}{X_0} = (1.07)^{20} = 3.869684.$$

$$\text{Crecimiento total} = [(1.07)^{20} - 1]100\% = 286.9684\%.$$

El nivel final es 386.9684. El factor 3.869684 incluye el nivel inicial.

2.4. Aproximación continua y tamaño de la diferencia

Si usamos $r \approx g = 0.07$:

$$\frac{X_{20}}{X_0} \approx e^{20(0.07)} = e^{1.4} = 4.055200.$$

Método	Nivel final ($X_0 = 100$)	Aumento total
Discreto exacto	386.9684	286.9684%
Continuo con $r = 0.07$	405.5200	305.5200%

La aproximación excede el crecimiento total en 18.5516 puntos porcentuales y el nivel final exacto en aproximadamente 4.7941%.

2.4. La tasa continua equivalente elimina el error

Para representar exactamente un crecimiento simple de 7%:

$$e^r = 1.07 \implies r = \ln 1.07 = 0.06765865.$$

Entonces:

$$e^{20r} = e^{20 \ln 1.07} = (1.07)^{20}.$$

Conclusión del ejercicio: $(1.07)^{20}$ es exacto bajo el dato discreto. $e^{20(0.07)}$ usa una tasa continua distinta y sobreestima. Si el dato hubiera sido una tasa **instantánea** de 0.07 constante, $e^{1.4}$ sería exacto. La precisión depende de interpretar correctamente el dato.

2.5. Qué significa duplicarse

Si hoy $X_0 = 100$, duplicarse significa alcanzar 200. El tiempo buscado T satisface $X(T)/X_0 = 2$. **Hipótesis:** nivel inicial positivo y tasa constante $g > 0$.

- Continuo: $\dot{X}/X = g$, con g por año si T se mide en años.
- Discreto: $X_{t+1}/X_t = 1 + g$, con g por período.

Usaremos g como en el enunciado, indicando en cada caso su significado. Una misma cifra no representa exactamente la misma tasa en ambas versiones.

2.5(a). Duplicación en tiempo continuo

De $\dot{X}/X = g$, integramos entre 0 y T :

$$\ln X(T) - \ln X_0 = gT \implies X(T) = X_0 e^{gT}.$$

Imponemos $X(T) = 2X_0$ y cancelamos $X_0 > 0$:

$$2 = e^{gT} \implies \ln 2 = gT.$$

$$\boxed{T = \frac{\ln 2}{g}}, \quad \ln 2 = 0.693147 \dots \approx 0.693.$$

Si $g = 0.02$, $T = 34.6574$ años. Si $g \leq 0$, no hay duplicación futura de un nivel positivo bajo esta dinámica.

2.5(b). Duplicación discreta y regla del 70

En discreto, $2 = (1 + g)^T$. Tomando logaritmos:

$$\ln 2 = T \ln(1 + g) \implies \boxed{T = \frac{\ln 2}{\ln(1 + g)}}.$$

Para g pequeño, $\ln(1 + g) \approx g$ y $\ln 2 \approx 0.7$:

$$T \approx \frac{0.7}{g} = \frac{70}{p}, \quad p = 100g.$$

p es la tasa expresada como número porcentual: si $g = 0.02$, $p = 2$. Se llama regla del 70 por el redondeo práctico de 69.3147 a 70. En discreto, ese redondeo también compensa parcialmente $\ln(1 + g) < g$ para algunas tasas pequeñas.

2.5(b). Verificación y años completos

Con crecimiento simple de 2% anual:

$$T = \frac{\ln 2}{\ln 1.02} = 35.0028 \text{ años}, \quad \frac{70}{2} = 35 \text{ años.}$$

La fórmula con logaritmos permite una interpolación exponencial entre fechas. Si solo observamos **cierres de años enteros**, el primer año con al menos el doble es:

$$\lceil T \rceil = 36.$$

$\lceil T \rceil$ significa redondear hacia arriba al entero más cercano. Con tasas altas, la regla del 70 puede perder precisión.

2.5(c). Duplicar a otro país exige estudiar una razón

Ambos países empiezan con el mismo PIB per cápita X_0 . En discreto:

$$X_A(t) = X_0(1.02)^t, \quad X_B(t) = X_0(1.01)^t.$$

Dividimos para saber cuánto tiene A respecto de B :

$$R_t = \frac{X_A(t)}{X_B(t)} = \left(\frac{1.02}{1.01} \right)^t.$$

La tasa simple de esta razón es:

$$g_R = \frac{1.02}{1.01} - 1 = 0.00990099.$$

Duplicar a B significa $R_T = 2$. Es distinto de duplicar el propio nivel inicial, porque B también crece.

2.5(c)–(d). Duplicación y triplicación relativas

En discreto, para alcanzar una razón $m > 1$:

$$m = \left(\frac{1.02}{1.01} \right)^T \quad \Rightarrow \quad T = \frac{\ln m}{\ln 1.02 - \ln 1.01}.$$

En continuo, con tasas instantáneas 0.02 y 0.01:

$$R(t) = e^{(0.02-0.01)t}, \quad T = \frac{\ln m}{0.01}.$$

Objetivo	Discreto (años)	Continuo (años)
Duplicar ($m = 2$)	70.354	69.315
Triplicar ($m = 3$)	111.508	109.861

En años discretos completos: 71 y 112, respectivamente.

2.6. Intuición: cerrar una fracción de la brecha restante

Sea $b(t) = x(t) - x^*$ la distancia con signo respecto del nivel de largo plazo.

$$b(t) = b(0)e^{-\lambda t}, \quad \lambda > 0.$$

Por ejemplo, si $x(0) = 80$ y $x^* = 100$, entonces $b(0) = -20$. Al reducirse $|b(t)|$, $x(t)$ se acerca a 100. Si $x(0) = 120$, la brecha sería $+20$ y también se reduciría en magnitud. x^* y λ son constantes. Para calcular fracciones de la brecha inicial suponemos $b(0) \neq 0$.

Si ya estamos en x^* , no queda brecha por cerrar.

2.6(a). Fracción cerrada en un año

Tras un año:

$$\frac{b(1)}{b(0)} = e^{-\lambda}.$$

Esta es la fracción que **permanece**. La fracción cerrada es:

$$1 - e^{-\lambda}.$$

Con $\lambda = 0.02$:

$$1 - e^{-0.02} = 0.0198013 = 1.98013\%.$$

Se cierra aproximadamente el 2% de la brecha, no el 2% del nivel de x . La reducción de la distancia es $|b(0)|(1 - e^{-\lambda})$.

2.6(b)–(c). Tiempo para cerrar el 50% y el 90%

Para cerrar una proporción p , debe quedar $1 - p$:

$$e^{-\lambda T} = 1 - p \implies -\lambda T = \ln(1 - p).$$

$$\boxed{T_p = \frac{-\ln(1 - p)}{\lambda}}, \quad 0 < p < 1.$$

Con $\lambda = 0.02$ por año:

$$T_{50\%} = \frac{\ln 2}{0.02} = 34.6574, \quad T_{90\%} = \frac{\ln 10}{0.02} = 115.1293.$$

Es un ajuste lento en horizontes de pocos años: cerrar la mitad requiere más de tres décadas. La brecha llega a cero solo en el límite $t \rightarrow \infty$.

2.6(d). Análogo discreto y fracción cerrada

La ecuación propuesta es:

$$b_{t+1} = (1 - \lambda)b_t.$$

Si $0 < \lambda < 1$, queda la fracción $1 - \lambda$ y se cierra exactamente la fracción λ por período.

$$b_t = (1 - \lambda)^t b_0.$$

Para cerrar una proporción p sin oscilaciones:

$$T_p = \frac{\ln(1 - p)}{\ln(1 - \lambda)}.$$

Con $\lambda = 0.02$: $T_{50\%} = 34.3096$ y $T_{90\%} = 113.9741$ períodos. En períodos enteros: 35 y 114.

2.6(d). Condición necesaria y suficiente de convergencia

Para que $b_t \rightarrow 0$ desde **cualquier** brecha inicial necesitamos:

$$|1 - \lambda| < 1 \iff \boxed{0 < \lambda < 2}.$$

Valor de λ	Trayectoria de la brecha
$0 < \lambda < 1$	Se reduce sin cambiar de signo
$\lambda = 1$	Desaparece en un período
$1 < \lambda < 2$	Se reduce alternando de signo
$\lambda = 0$ o $\lambda = 2$	Persiste o alterna sin reducirse
$\lambda < 0$ o $\lambda > 2$	Su magnitud crece, si $b_0 \neq 0$

Para $1 < \lambda < 2$, la distancia se reduce en la fracción $1 - |1 - \lambda| = 2 - \lambda$. La fracción con signo λ incluye sobrepasar x^* .

2.6. Mismo símbolo, distinta parametrización

Si la tasa continua es λ_c , muestrear cada año da:

$$b_{t+1} = e^{-\lambda_c} b_t.$$

Para escribirla como $b_{t+1} = (1 - \lambda_d)b_t$ debe cumplirse:

$$\boxed{\lambda_d = 1 - e^{-\lambda_c}}.$$

Por tanto, $\lambda_c = 0.02$ equivale a $\lambda_d = 0.0198013$, no exactamente a 0.02. Usar $\lambda_d \approx \lambda_c$ es una aproximación de primer orden. Esto explica la pequeña diferencia entre los tiempos calculados.

2.7. Cobb–Douglas: variables e intuición

Consideramos:

$$Y = AK^{\alpha}L^{1-\alpha}, \quad A, K, L > 0, \quad 0 < \alpha < 1.$$

Y es producción, K capital, L trabajo y A productividad total de los factores. α es constante. Con $\alpha = 1/3$, un aumento pequeño de 3% del capital, manteniendo A, L fijos, aumenta la producción aproximadamente 1%. **Aquí A puede variar con el tiempo.** A diferencia del ejercicio 2.1(d), su tasa de crecimiento no se elimina.

2.7(a). Contabilidad del crecimiento en continuo

Tomamos logaritmos:

$$\ln Y = \ln A + \alpha \ln K + (1 - \alpha) \ln L.$$

Derivamos respecto del tiempo, usando $d \ln X / dt = \dot{X} / X$:

$$\boxed{\frac{\dot{Y}}{Y} = \frac{\dot{A}}{A} + \alpha \frac{\dot{K}}{K} + (1 - \alpha) \frac{\dot{L}}{L}}.$$

Por ejemplo, si las tasas instantáneas son $r_A = 1\%$, $r_K = 3\%$ y $r_L = 1.5\%$, con $\alpha = 1/3$:

$$r_Y = 1\% + \frac{1}{3}(3\%) + \frac{2}{3}(1.5\%) = 3\%.$$

Cada término es una contribución al crecimiento, medida en puntos porcentuales de tasa instantánea.

2.7(b). Producto por trabajador desde su definición

Definimos $y = Y/L$. Aquí todavía **no usamos** la función de producción.

$$\dot{y} = \frac{\dot{Y}L - Y\dot{L}}{L^2}.$$

Dividimos por $y = Y/L$:

$$\frac{\dot{y}}{y} = \frac{\dot{Y}L - Y\dot{L}}{L^2} \frac{L}{Y} = \boxed{\frac{\dot{Y}}{Y} - \frac{\dot{L}}{L}}.$$

Si el producto crece al 3% instantáneo y el trabajo al 1.5%, el producto por trabajador crece al 1.5% instantáneo. Esta identidad vale para cualquier producción positiva, sea o no Cobb–Douglas.

2.7(c). Producto por trabajador usando Cobb–Douglas

Ahora sí sustituimos Y y simplificamos las potencias de L :

$$y = \frac{AK^\alpha L^{1-\alpha}}{L} = AK^\alpha L^{-\alpha} = A \left(\frac{K}{L} \right)^\alpha.$$

Aplicando producto, potencia y cociente:

$$\boxed{\frac{\dot{y}}{y} = \frac{\dot{A}}{A} + \alpha \left(\frac{\dot{K}}{K} - \frac{\dot{L}}{L} \right)}.$$

Verificación combinando (a) y (b):

$$r_y = r_A + \alpha r_K + (1 - \alpha)r_L - r_L = r_A + \alpha(r_K - r_L).$$

Ambos caminos coinciden exactamente.

2.7(d). Versión discreta con tasas logarítmicas

Escribimos la identidad en $t + 1$ y restamos la identidad en t :

$$\gamma_t^Y = \gamma_t^A + \alpha \gamma_t^K + (1 - \alpha) \gamma_t^L.$$

Desde $y_t = Y_t/L_t$:

$$\gamma_t^y = \gamma_t^Y - \gamma_t^L.$$

Desde $y_t = A_t(K_t/L_t)^\alpha$:

$$\gamma_t^y = \gamma_t^A + \alpha(\gamma_t^K - \gamma_t^L).$$

Estas tres igualdades son exactas. Si se reemplaza cada γ por una tasa simple g , pasan a ser aproximaciones para cambios pequeños.

2.8. Solow: hipótesis y cambio de significado de A

Ahora la tecnología es:

$$Y = K^{\alpha}(AL)^{1-\alpha}, \quad \dot{K} = sY - \delta K.$$

- $A > 0$: eficiencia de cada trabajador. AL : trabajo efectivo.
- $s \in (0, 1)$: fracción ahorrada. $\delta \geq 0$: depreciación por unidad de tiempo.
- $n = \dot{L}/L$ y $g = \dot{A}/A$: tasas instantáneas constantes.
- $k = K/(AL) > 0$: capital por unidad de trabajo efectivo.

En 2.7, A multiplicaba toda la función. Aquí aparece dentro de AL . Para distinguirlos: la productividad total de los factores aquí es $A^{1-\alpha}$.

2.8. Intuición del capital por trabajador efectivo

Supongamos $K = 200$, $A = 2$ y $L = 50$:

$$k = \frac{200}{2 \cdot 50} = 2.$$

Si el capital no cambia, pero aumenta L o aumenta A , hay menos capital por cada unidad de trabajo efectivo. La inversión aumenta K . La depreciación reduce K . El crecimiento de AL amplía el denominador de k . Buscamos una ecuación que reúna estos efectos sin perder los términos del denominador.

2.8(a). Regla del cociente aplicada a $k = K/(AL)$

La regla del cociente en tasas da:

$$\frac{\dot{k}}{k} = \frac{\dot{K}}{K} - \frac{\frac{d}{dt}(AL)}{AL}.$$

Para el denominador usamos la regla del producto:

$$\frac{\frac{d}{dt}(AL)}{AL} = \frac{\dot{A}L + A\dot{L}}{AL} = \frac{\dot{A}}{A} + \frac{\dot{L}}{L} = g + n.$$

Por tanto:

$$\boxed{\frac{\dot{k}}{k} = \frac{\dot{K}}{K} - g - n}.$$

Todavía no hemos sustituido la ecuación de acumulación ni la tecnología.

2.8(b). Sustitución de la acumulación

Como $\dot{K} = sY - \delta K$, al dividir por K obtenemos:

$$\frac{\dot{K}}{K} = s \frac{Y}{K} - \delta.$$

Sustituimos en la tasa de k :

$$\frac{\dot{k}}{k} = s \frac{Y}{K} - \delta - g - n.$$

Multiplicamos **toda la igualdad** por $k = K/(AL)$:

$$\dot{k} = s \frac{Y}{K} \frac{K}{AL} - (\delta + g + n)k = s \frac{Y}{AL} - (\delta + g + n)k.$$

El siguiente paso es expresar $Y/(AL)$ solo en función de k .

2.8(b)–(c). Ecuación fundamental y verificación

Dividimos la función de producción por AL :

$$\frac{Y}{AL} = K^\alpha (AL)^{-\alpha} = \left(\frac{K}{AL} \right)^\alpha = k^\alpha.$$

Por tanto:

$$\dot{k} = sk^\alpha - (n + g + \delta)k.$$

La inversión por trabajo efectivo es sk^α . Para sostener k , debe compensar $(n + g + \delta)k$. Usamos **dos reglas de tasas de 2.1**: cociente y producto. También simplificamos potencias algebraicamente, pero no fue necesario derivar una potencia.

2.8. Un cálculo para comprobar los signos

Supongamos $\alpha = 1/2$, $k = 4$, $s = 0.20$ y $n + g + \delta = 0.10$:

$$sk^{\alpha} = 0.20\sqrt{4} = 0.40, \quad (n + g + \delta)k = 0.10(4) = 0.40.$$

Por ello, $\dot{k} = 0$: el capital por trabajo efectivo permanece constante. Esto no obliga a que K sea constante. Como $K = kAL$, con k fijo:

$$\frac{\dot{K}}{K} = g + n.$$

Un estado estacionario de una variable transformada puede coexistir con crecimiento de los niveles agregados.

2.9. Hipótesis del modelo discreto

Mantenemos $Y_t = K_t^\alpha (A_t L_t)^{1-\alpha}$ y definimos:

$$K_{t+1} = sY_t + (1 - \delta)K_t,$$

$$L_{t+1} = (1 + n)L_t, \quad A_{t+1} = (1 + g)A_t.$$

Aquí n, g son tasas simples por período y $\delta \in [0, 1]$ es la fracción depreciada por período. Suponemos $s > 0$ y $0 < \alpha < 1$. Para niveles positivos se requiere $1 + n > 0$ y $1 + g > 0$.

En los resultados económicos usuales tomamos $n, g \geq 0$ y $n + g + ng + \delta > 0$.

2.9(a). El denominador también cambia de fecha

Por definición:

$$k_{t+1} = \frac{K_{t+1}}{A_{t+1}L_{t+1}} = \frac{sY_t + (1 - \delta)K_t}{(1 + g)(1 + n)A_tL_t}.$$

Dividimos los dos términos del numerador por A_tL_t :

$$k_{t+1} = \frac{s Y_t/(A_tL_t) + (1 - \delta) K_t/(A_tL_t)}{(1 + g)(1 + n)}.$$

Como $Y_t/(A_tL_t) = k_t^\alpha$:

$$k_{t+1} = \frac{sk_t^\alpha + (1 - \delta)k_t}{(1 + g)(1 + n)}.$$

No basta con restar $n + g$ al final: en discreto aparece un factor bruto en el denominador.

2.9(a). Un ejemplo para verificar la transformación

Tomemos $k_t = 4$, $\alpha = 1/2$, $s = 0.20$, $\delta = 0.05$, $n = 0.02$, $g = 0.03$:

$$k_{t+1} = \frac{0.20(2) + 0.95(4)}{1.02 \cdot 1.03} = \frac{4.20}{1.0506} = 3.997716.$$

El capital efectivo cae ligeramente, aunque $s\sqrt{4} = 0.40$ coincide con $(n + g + \delta)4 = 0.40$. ¿Por qué? El factor exacto es $(1 + n)(1 + g) = 1 + n + g + ng$. El término adicional $ng = 0.0006$ no aparece en la fórmula continua.

2.9(b). Un candidato a estado estacionario positivo

Imponemos $k_{t+1} = k_t = k^* > 0$:

$$k^* = \frac{s(k^*)^\alpha + (1 - \delta)k^*}{(1 + n)(1 + g)}.$$

Multiplicamos por el denominador y agrupamos:

$$[(1 + n)(1 + g) - (1 - \delta)]k^* = s(k^*)^\alpha.$$

Definimos $D = n + g + ng + \delta$. Entonces:

$$Dk^* = s(k^*)^\alpha \quad \implies \quad (k^*)^{1-\alpha} = \frac{s}{D}.$$

$$k^* = \left(\frac{s}{n + g + ng + \delta} \right)^{1/(1-\alpha)}.$$

2.9(b). Existencia, verificación y alcance del resultado

Con $s > 0$, $D > 0$ y $0 < \alpha < 1$, la expresión es positiva y única entre los estados estacionarios positivos. **Verificación:** $s(k^*)^\alpha = Dk^*$, por lo que:

$$\frac{s(k^*)^\alpha + (1 - \delta)k^*}{(1 + n)(1 + g)} = \frac{[D + 1 - \delta]k^*}{(1 + n)(1 + g)} = k^*.$$

Si se admite $k = 0$, también es un estado estacionario para esta tecnología. Si $D \leq 0$, no hay estado estacionario **positivo** con $s > 0$. Un estado estacionario es una solución de una ecuación dinámica. **No es un óptimo demostrado:** aquí no se está maximizando una función objetivo.

2.9(b). Comprobación adicional de estabilidad local

Sea $F(k) = [sk^\alpha + (1 - \delta)k]/[(1 + n)(1 + g)]$. Una perturbación pequeña se reduce si $|F'(k^*)| < 1$.

$$F'(k^*) = \frac{\alpha s(k^*)^{\alpha-1} + 1 - \delta}{(1 + n)(1 + g)} = \frac{\alpha D + 1 - \delta}{D + 1 - \delta}.$$

Con $0 \leq \delta \leq 1$, $D > 0$ y $0 < \alpha < 1$:

$$0 < F'(k^*) < 1.$$

Esto prueba estabilidad **local**. La ecuación estacionaria por sí sola no la prueba. Si $|F'| = 1$, este criterio de primer orden no decide la estabilidad.

2.9(c). El período debe aparecer explícitamente

Sea h la duración del período y n_c, g_c, δ_c tasas fijas por unidad de tiempo. Para períodos cortos usamos:

$$n_h = n_c h, \quad g_h = g_c h, \quad \delta_h = \delta_c h.$$

Si $Y(t)$ es producción **por unidad de tiempo**, la producción durante el intervalo es aproximadamente $hY(t)$:

$$K(t + h) = shY(t) + (1 - \delta_c h)K(t).$$

Esta es una discretización de primer orden. El ahorro s sigue siendo una fracción. Es la producción acumulada la que se multiplica por h .

2.9(c). Cociente incremental y límite continuo

La ecuación transformada para un período h es:

$$k(t+h) = \frac{shk(t)^\alpha + (1 - \delta_c h)k(t)}{(1 + n_c h)(1 + g_c h)}.$$

Restamos $k(t)$, agrupamos y dividimos por h :

$$\frac{k(t+h) - k(t)}{h} = \frac{sk(t)^\alpha - (\delta_c + n_c + g_c + n_c g_c h)k(t)}{(1 + n_c h)(1 + g_c h)}.$$

Al tomar $h \rightarrow 0$, el denominador tiende a 1 y $n_c g_c h \rightarrow 0$:

$$\dot{k} = sk^\alpha - (\delta_c + n_c + g_c)k.$$

Así recuperamos la ecuación continua manteniendo las tasas por unidad de tiempo fijas.

2.9(c). Qué fallaría en un límite incompleto

Si solo hacemos $n, g, \delta \rightarrow 0$ en la ecuación de un período y dejamos sY_t sin ajustar por la duración, la inversión por intervalo no tiende a cero. No podemos obtener una derivada así: falta dividir el cambio por el tiempo y escalar los flujos. Una parametrización alternativa usa factores exactos:

$$1 + n_h = e^{n_c h}, \quad 1 + g_h = e^{g_c h}, \quad 1 - \delta_h = e^{-\delta_c h}.$$

Con inversión $shY + o(h)$ produce el mismo límite. Aquí $o(h)$ representa un error que, dividido por h , tiende a cero.

2.10. Log-linealización: problema e intuición

Sea $f(k) = k^\alpha$, $k > 0$, con referencia fija $k^* > 0$. Definimos:

$$\hat{k} = \ln k - \ln k^* = \ln(k/k^*).$$

Si $k^* = 100$ y $k = 95$, la desviación proporcional es -0.05 , pero:

$$\hat{k} = \ln 0.95 = -0.0512933.$$

Distinción: $\hat{k}$ es una desviación logarítmica. Coincide aproximadamente con la desviación porcentual expresada en decimales, solo para cambios pequeños.

2.10(a). Recuperar el nivel a partir de su logaritmo

De $\hat{k} = \ln(k/k^*)$, aplicamos la exponencial:

$$e^{\hat{k}} = k/k^* \implies k = k^* e^{\hat{k}}.$$

Taylor alrededor de $\hat{k} = 0$ da:

$$e^{\hat{k}} = 1 + \hat{k} + \frac{\hat{k}^2}{2} + \dots$$

Conservando los términos de orden cero y uno:

$$k \approx k^*(1 + \hat{k}).$$

El error es de segundo orden en $\hat{k}$. La igualdad exacta conserva la exponencial.

2.10(b). Aproximación de la función de producción

Sustituimos $k = k^* e^{\hat{k}}$ en $f(k) = k^\alpha$:

$$f(k) = (k^*)^\alpha e^{\alpha \hat{k}} = f(k^*) e^{\alpha \hat{k}}.$$

Para $|\alpha \hat{k}|$ pequeño, $e^{\alpha \hat{k}} \approx 1 + \alpha \hat{k}$:

$$f(k) \approx f(k^*)(1 + \alpha \hat{k}).$$

En logaritmos, en cambio:

$$\ln f(k) - \ln f(k^*) = \alpha \hat{k}$$

es **exacto** para esta potencia. Aproximamos cuando regresamos de logaritmos a cambios proporcionales de niveles.

2.10(c). Capital 5% menor: respuesta exacta

Con $\alpha = 1/3$ y $k = 0.95k^*$:

$$\frac{y}{y^*} = \left(\frac{k}{k^*} \right)^{1/3} = 0.95^{1/3} = 0.9830476.$$

La caída proporcional exacta es:

$$1 - \frac{y}{y^*} = 1 - 0.95^{1/3} = 0.0169524 = 1.69524\%.$$

El producto cae menos que el capital, debido al exponente menor que uno. Ahora compararemos dos aproximaciones de primer orden, indicando cuál es la variable que linealizamos.

Usando (b) y la desviación logarítmica exacta:

$$\frac{y}{y^*} \approx 1 + \frac{1}{3} \ln 0.95 = 0.9829022.$$

La caída aproximada es 1.70978%. **Usando la desviación proporcional** -0.05 :

$$\frac{y - y^*}{y^*} \approx \alpha \frac{k - k^*}{k^*} = \frac{1}{3}(-0.05) = -0.0166667.$$

La caída aproximada es 1.66667%. Ambas son locales y de primer orden. Difieren porque $\ln 0.95 \neq -0.05$. La caída exacta es 1.69524%.

2.11. Elasticidad: una respuesta proporcional

Sea $Y = F(K, L) > 0$, con $K, L > 0$ y F diferenciable. La elasticidad respecto del capital es:

$$\varepsilon_{Y,K} = \frac{\partial Y}{\partial K} \frac{K}{Y} = F_K \frac{K}{Y}.$$

F_K mide producto adicional por unidad adicional de capital, manteniendo L fijo.

Multiplicar por K/Y convierte esa respuesta en una relación proporcional. Si $K = 100$,

$Y = 200$ y $F_K = 0.6$, entonces $\varepsilon_{Y,K} = 0.3$. Un aumento pequeño de 1% en K aumenta Y aproximadamente 0.3%.

2.11(a). Elasticidad como participación del capital

Si el capital recibe su producto marginal, su remuneración real por unidad es $r = F_K$. El pago total al capital es rK . Su participación en el producto es:

$$\frac{rK}{Y} = \frac{F_K K}{Y} = \boxed{\varepsilon_{Y,K}}.$$

Análogamente, si el trabajo recibe $w = F_L$:

$$\frac{wL}{Y} = \varepsilon_{Y,L}.$$

Esta interpretación requiere pagos iguales a productos marginales y remuneraciones medidas en unidades del producto. Si hay márgenes o distorsiones, la participación observada no tiene por qué coincidir con la elasticidad tecnológica.

2.11(b). Rendimientos constantes y teorema de Euler

Rendimientos constantes significan que, para todo $a > 0$:

$$F(aK, aL) = aF(K, L).$$

Derivamos ambos lados respecto de a , usando la regla de la cadena:

$$F_K(aK, aL)K + F_L(aK, aL)L = F(K, L).$$

Evaluyendo en $a = 1$:

$$F_K(K, L)K + F_L(K, L)L = Y.$$

Dividimos por $Y > 0$:

$$\boxed{\varepsilon_{Y,K} + \varepsilon_{Y,L} = 1}.$$

Usamos diferenciabilidad y homogeneidad de grado uno, es decir, rendimientos constantes.

2.11(b)–(c). Alcance y caso Cobb–Douglas

La suma de elasticidades igual a 1 es una identidad tecnológica. Para demostrarla **no necesitamos** suponer pagos marginales. Con esos pagos, Euler implica que ambos factores agotan el producto. Para $Y = AK^\alpha L^{1-\alpha}$, manteniendo A fijo al derivar:

$$F_K = \alpha AK^{\alpha-1} L^{1-\alpha} \implies \varepsilon_{Y,K} = \alpha.$$

Análogamente, $\varepsilon_{Y,L} = 1 - \alpha$. Son constantes. Si la función fuera homogénea de grado $m \neq 1$, Euler daría una suma igual a m , no a 1.

2.11(c). CES: hipótesis y derivación de la elasticidad

Usamos la parametrización CES:

$$Y = A[\theta K^\rho + (1 - \theta)L^\rho]^{1/\rho},$$

con $A > 0$, $0 < \theta < 1$, $K, L > 0$ y $\rho < 1$, $\rho \neq 0$. Sea $B = \theta K^\rho + (1 - \theta)L^\rho$. Por la regla de la cadena:

$$F_K = A \frac{1}{\rho} B^{1/\rho-1} \theta \rho K^{\rho-1} = A \theta B^{1/\rho-1} K^{\rho-1}.$$

Multiplicamos por $K/Y = K/(AB^{1/\rho})$:

$$\varepsilon_{Y,K} = \frac{\theta K^\rho}{\theta K^\rho + (1 - \theta)L^\rho}.$$

2.11(c). Qué es constante en una CES

De manera análoga:

$$\varepsilon_{Y,L} = \frac{(1 - \theta)L^\rho}{\theta K^\rho + (1 - \theta)L^\rho}.$$

Las elasticidades del producto suman 1, pero generalmente cambian con K/L . En una CES, lo constante es la **elasticidad de sustitución**:

$$\sigma = \frac{1}{1 - \rho}.$$

Es un concepto distinto de la elasticidad del producto respecto de un factor. En el límite $\rho \rightarrow 0$ se obtiene Cobb–Douglas y las elasticidades del producto son θ y $1 - \theta$.

2.12. Hipótesis para diferenciar el estado estacionario

El estado estacionario positivo satisface:

$$sf(k^*) = (n + g + \delta)k^*.$$

Definimos $q = n + g + \delta > 0$. Suponemos $s > 0$, $k^* > 0$, $f(k^*) > 0$ y f continuamente diferenciable cerca de k^* . Para que exista una rama diferenciable local de k^* basta que:

$$sf'(k^*) - q \neq 0.$$

Para los signos usuales supondremos además $q - sf'(k^*) > 0$, como ocurre si $f(0) = 0$ y f es estrictamente cóncava bajo las condiciones habituales.

2.12. Intuición antes de derivar

Con $f(k) = \sqrt{k}$, $s = 0.20$ y $q = 0.10$:

$$0.20\sqrt{k^*} = 0.10k^*, \quad k^* = 4.$$

En $k = 4$, si s sube a 0.21, la inversión pasa de 0.40 a 0.42, mientras la inversión de reposición sigue en 0.40. Aparece acumulación positiva. Esperamos un estado estacionario mayor. La diferenciación implícita cuantifica esta respuesta **sin despejar** primero k^* en la ecuación general.

2.12(a). Diferenciación implícita respecto de s

Escribimos $k^* = k^*(s)$, manteniendo n, g, δ y la función f fijos:

$$sf(k^*(s)) = qk^*(s).$$

Al derivar el lado izquierdo hay dos efectos: cambia s y cambia k^* :

$$f(k^*) + sf'(k^*)\frac{\partial k^*}{\partial s} = q\frac{\partial k^*}{\partial s}.$$

Reunimos las derivadas en el lado derecho:

$$f(k^*) = [q - sf'(k^*)]\frac{\partial k^*}{\partial s}.$$

$$\boxed{\frac{\partial k^*}{\partial s} = \frac{f(k^*)}{q - sf'(k^*)}}.$$

2.12(a). Signo y relación con estabilidad

Con $q - sf'(k^*) > 0$ y $f(k^*) > 0$:

$$\frac{\partial k^*}{\partial s} > 0.$$

La dinámica continua general es $\dot{k} = sf(k) - qk$. Su pendiente en el estado estacionario es:

$$sf'(k^*) - q < 0.$$

Por eso, la misma desigualdad asegura estabilidad local y una respuesta positiva al ahorro. Si el denominador es cero, esta fórmula no se puede usar y el teorema de la función implícita no garantiza una rama diferenciable. Si es negativo, el signo de la respuesta se invierte.

2.12(b). De derivada a elasticidad

Por definición:

$$\varepsilon_{k^*,s} = \frac{\partial k^*}{\partial s} \frac{s}{k^*} = \frac{sf(k^*)}{k^*[q - sf'(k^*)]}.$$

Usamos la ecuación estacionaria $sf(k^*) = qk^*$:

$$\varepsilon_{k^*,s} = \frac{q}{q - sf'(k^*)}.$$

Definimos $\alpha_K = f'(k^*)k^*/f(k^*)$. Como $s/q = k^*/f(k^*)$:

$$\frac{sf'(k^*)}{q} = \alpha_K \quad \Rightarrow \quad \boxed{\varepsilon_{k^*,s} = \frac{1}{1 - \alpha_K}}.$$

2.12(c). Elasticidades del capital y del producto

Aquí $y^* = f(k^*)$ es producto por unidad de trabajo efectivo. Por la regla de la cadena:

$$\varepsilon_{y^*,s} = \frac{f'(k^*)}{f(k^*)} \frac{\partial k^*}{\partial s} s = \alpha_K \varepsilon_{k^*,s}.$$

Por tanto:

$$\varepsilon_{y^*,s} = \frac{\alpha_K}{1 - \alpha_K}.$$

Con $\alpha_K = 1/3$:

$$\varepsilon_{k^*,s} = \frac{3}{2} = 1.5, \quad \varepsilon_{y^*,s} = \frac{1}{2} = 0.5.$$

Son respuestas proporcionales locales. Para interpretar α_K como participación observada se requieren pagos marginales.

2.12(c). Cómo interpretar un aumento del ahorro

Una elasticidad $\varepsilon_{k^*,s} = 1.5$ significa que un aumento **relativo** pequeño de 1% en s eleva k^* aproximadamente 1.5%. Si s pasa de 0.20 a 0.202:

$$\frac{0.202 - 0.20}{0.20} = 0.01 = 1\%.$$

Entonces k^* aumenta aproximadamente 1.5% y y^* , 0.5%. En cambio, pasar de 20% a 21% es subir un punto porcentual, pero un 5% relativo. La predicción local sería 7.5% para k^* y 2.5% para y^* .

2.12(d). Diferenciación implícita respecto de n

Ahora mantenemos s, g, δ fijos y escribimos $k^* = k^*(n)$:

$$sf(k^*(n)) = (n + g + \delta)k^*(n).$$

Derivamos. El lado derecho requiere la regla del producto:

$$sf'(k^*)\frac{\partial k^*}{\partial n} = k^* + q\frac{\partial k^*}{\partial n}.$$

Agrupando y despejando:

$$[sf'(k^*) - q]\frac{\partial k^*}{\partial n} = k^*,$$

$$\boxed{\frac{\partial k^*}{\partial n} = -\frac{k^*}{q - sf'(k^*)}}.$$

Bajo la condición de estabilidad, la derivada es negativa.

2.12(d). Elasticidad respecto de la tasa poblacional

Para $n > 0$, multiplicamos la derivada por n/k^* :

$$\varepsilon_{k^*,n} = -\frac{n}{q - sf'(k^*)} = -\frac{n/q}{1 - \alpha_K}.$$

$$\boxed{\varepsilon_{k^*,n} = -\frac{n}{n + g + \delta} \varepsilon_{k^*,s}}.$$

Con $0 \leq \alpha_K < 1$, $n > 0$ y $g, \delta \geq 0$, es negativa y:

$$|\varepsilon_{k^*,n}| \leq \varepsilon_{k^*,s}.$$

La magnitud es estrictamente menor si $g + \delta > 0$. Es igual si $g + \delta = 0$. Sin esas hipótesis, la comparación no está garantizada.

2.12(d). Ejemplo y caso especial $n = 0$

Con $\alpha_K = 1/3$, $n = 0.02$, $g = 0.02$ y $\delta = 0.06$:

$$q = 0.10, \quad \varepsilon_{k^*,n} = -\frac{0.02}{0.10} \frac{1}{1 - 1/3} = -0.30.$$

Subir n de 0.0200 a 0.0202 es un aumento relativo de 1% en n . Reduce k^* aproximadamente 0.30%. Si $n = 0$, $\ln n$ y el cambio porcentual respecto de n no están definidos. Conviene usar la derivada o la **semielasticidad**:

$$\frac{\partial \ln k^*}{\partial n} = -\frac{1}{q(1 - \alpha_K)}.$$

Esta expresa el cambio proporcional de k^* ante un cambio absoluto pequeño de n .

Verificación final: tres lenguajes para las mismas variables

Para $X, Y > 0$ y exponentes constantes:

Relación	Continuo	Bruto discreto	Logarítmico
$Z = XY$	$r_Z = r_X + r_Y$	$G^Z = G^X G^Y$	$\gamma^Z = \gamma^X + \gamma^Y$
$Z = X/Y$	$r_Z = r_X - r_Y$	$G^Z = G^X / G^Y$	$\gamma^Z = \gamma^X - \gamma^Y$
$Z = X^\alpha$	$r_Z = \alpha r_X$	$G^Z = (G^X)^\alpha$	$\gamma^Z = \alpha \gamma^X$

Todas las igualdades de esta tabla son **exactas**. Omitimos el subíndice t para facilitar la lectura. Para volver a tasas simples: $g = G - 1 = e^\gamma - 1$.

Qué comprobar antes de dar una respuesta

- ❶ ¿La tasa es simple, logarítmica o instantánea? ¿De qué período?
- ❷ ¿Los niveles son positivos y el denominador es distinto de cero?
- ❸ ¿Estoy usando una identidad o una aproximación local?
- ❹ ¿El resultado es un nivel, un factor, una tasa o puntos porcentuales?
- ❺ ¿Demostré existencia y estabilidad, o solo encontré un candidato?
- ❻ ¿El ejemplo numérico confirma el signo y el orden de magnitud?

Las mismas comprobaciones permiten pasar con cuidado del álgebra de crecimiento a los modelos dinámicos de Macroeconomía III.